第15章 环与域

2025年11月30日 17:19

15.1 环与域

① 定义

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统，$+$ 与 $\cdot$ 为二元运算

满足 $\begin{cases} \langle R, + \rangle \text{ 为交换群（阿贝尔群）} \\ \langle R, \cdot \rangle \text{ 为半群} \\ \cdot \text{ 对 } + \text{ 有分配律} \end{cases} \Rightarrow \langle R, +, \cdot \rangle$ 为环

eg $\langle Z, +, \times \rangle$，$\langle Q, +, \times \rangle$，$\langle R, +, \times \rangle$ $\langle C, +, \times \rangle$

② 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 为环，

$\begin{cases} \langle R, + \rangle \text{ 单位元为 } 0 \\ \langle R, \cdot \rangle \text{ 单位元为 } 1 \text{（可能不存在）} \end{cases}$

$\begin{cases} \langle R, + \rangle \text{ 逆元 } x \leftrightarrow -x \text{（负元）} \\ \langle R, \cdot \rangle \text{ 逆元 } x \leftrightarrow x^{-1} \text{（逆元）} \end{cases}$

$+:\begin{cases} x + (-y) \Leftrightarrow x - y \\ nx \Leftrightarrow \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n\uparrow x} \end{cases}$

$\cdot:\begin{cases} x^n \Leftrightarrow \underbrace{x \cdot x \cdots x \cdot x}_{n\uparrow x} \\ xy \Leftrightarrow x \cdot y \end{cases}$

③ 性质 （R）环

(1) $\forall a \in R$，$a0 = 0a = 0$

(2) $\forall a, b \in R$，$(-a)b = a(-b) = -(ab)$

(3) $\forall a,b,c \in R$, $\begin{cases} a(b-c)=ab-ac \\ (b-c)a=ba-ca \end{cases}$

(4) $\forall a_1, a_2 \cdots a_n, b_1, b_2 \cdots b_m \in R \quad (n,m \geq 2)$

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j$$

$$(a_1+a_2+\cdots+a_n)(b_1+b_2+\cdots+b_m) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j$$

证: ① $\forall a \in R$, $a0 = a(0+0) = a0 + a0$ $\quad +\leftrightarrow 0$

消去 $0 = a0$

$a0 = 0 = 0a$

② $\forall a,b \in R$

$$(-a)b = a(-b) = -(ab)$$

$a^b + ? = 0$



$(-a)b + ab = (-a+a)b = 0\cdot b = 0 \Rightarrow (-a)b + ab = 0$

$-(ab) = (-a)b$

$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = (a+(-b))(a+(-b))$

$= a\cdot a + a(-b) + (-b)a + (-b)(-b)$

$= a^2 - ab - ba + b^2$

③ 证 $<R, +, \cdot>$ 是环

(3) 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环

(1) 若环中 · 适合交换律，R为交换环

(2) 若环中 · 有左单位元 ①，R为含幺环

(3) 若 $\forall a, b \in R, ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$，R为无零因子环

} ⇒ 整环

a^{-1} ! ⑧ $a \neq 0$

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 为整环

① R中至少含有2个元素

② 若 $\forall a \in R$-{0}，都有 $a^{-1} \in R$

} ⇒ R为域

eg 整数环 Z

$\langle Z, +, \times \rangle$

Q R C 整环

域

15.2 例题：域的证明

2025年12月1日 16:53

例 设 p 为素数，证明 Z_p 为域。（$Z_p = \{0, 1, \cdots, p-1\}$）

(1) p 为素数，$p \geq 2$，所以 $|Z_p| \geq 2$

(2) $\langle Z_p, \oplus_p, \otimes_p \rangle$

$a \oplus_p b = (a+b) \bmod p \longrightarrow 0$

$a \otimes_p b = (a \times b) \bmod p \longrightarrow 1$

(i) $\otimes_p$ 满足交换律 √ （交换环）

(ii) $\otimes_p$ 存在单位元：1 √ （含幺环）

$a \otimes_p 1 = a$

(iii) $\forall a, b \in R$，$ab = 0 \Rightarrow a = 0$ 或 $b = 0$ （无零因子环）

$\forall i, j \in Z_p$，$i \otimes_p j = 0 \Rightarrow i = 0$ 或 $j = 0$

3 → 8 → 2×8

$\forall i, j \in Z_p$，$i \otimes_p j = 0$，$i \neq 0 \Rightarrow j = 0$

$p \nmid i$，$p \nmid j \Rightarrow p \nmid ij$

$i \otimes_p j = 0 \Rightarrow p \mid ij \Rightarrow p \mid i$ 或 $p \mid j$

ij 除 p 余 0

ij 为 p 倍数

p 为 ij 的因子

$i \neq 0 \Longrightarrow p \mid j \overset{j < p}{\Longrightarrow} j = 0$

$\Rightarrow p \mid j \Rightarrow j=0$

$i<p$

$\therefore \langle Z_p, \oplus_p, \otimes_p \rangle$ 为整环

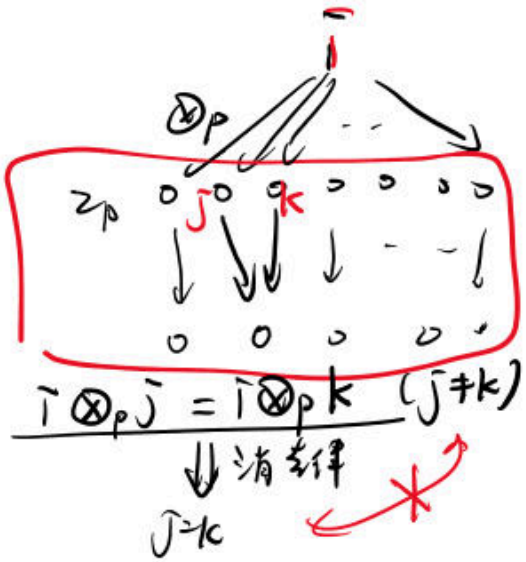
(3) Z_p 关于 $\otimes_p$ $\Rightarrow$ $\langle Z_p, \otimes_p \rangle$ 有限半群

$\therefore \otimes_p$ 消去律 $a,b,c \in Z_p$

$a \otimes_p b = a \otimes_p c$ 且 $a \neq 0 \Rightarrow b=c$

任取 $\bar{i} \in Z_p$, $i \neq 0$

$\bar{i} \otimes_p Z_p = \{\bar{i} \otimes_p \bar{j} \mid \bar{j} \in Z_p\}$



$\bar{i} \otimes_p Z_p$ 和 Z_p

$\bar{i} \otimes_p Z_p \subseteq Z_p$, 反证, 元素互异

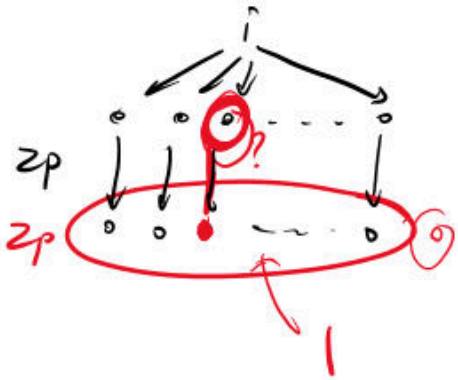
$\bar{i} \otimes_p Z_p = Z_p$

$|Z_p| \geq 2$, $\bar{1} \in Z_p$

对于任意 $\bar{i}$ $(i \neq 0)$, $\bar{i} \in Z_p$

$\bar{i} \otimes_p ? = \bar{1}$

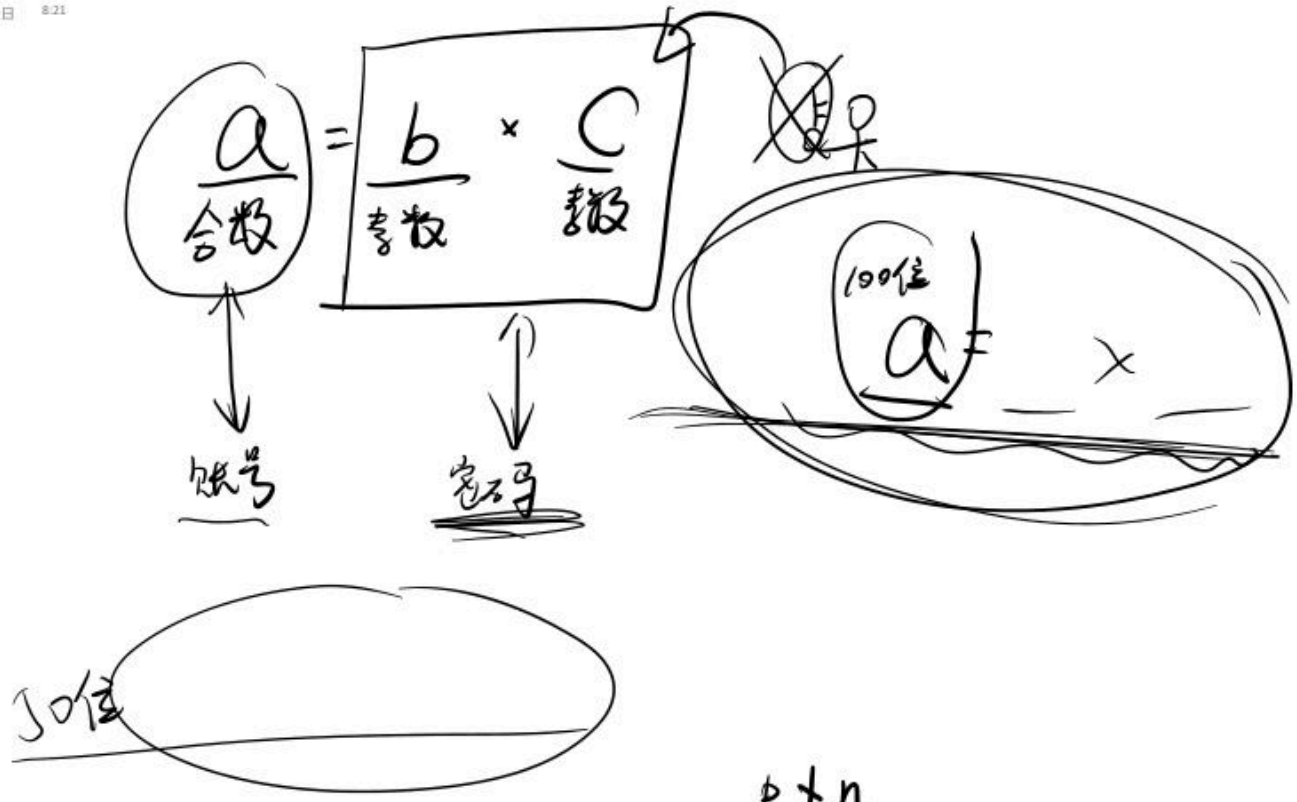
$\bar{i}^{-1}$



∴ Z_p 为域

15.3 Miller-Rabin算法

2025年12月2日 8:21



① 费马小定理

$p \nmid n$

n不能为p的倍数

若p为素数，则对所有的 $n \not\equiv 0 \pmod p$，则有 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

eg $p=5$ 对所有的 $n \not\equiv 0 \pmod p$

则n为 1 2 3 4 6 7 8 9 $\Rightarrow$

$n^{p-1} = n^4$

$1^4 = 1 \div 5$

$2^4 = 16 \div 5$

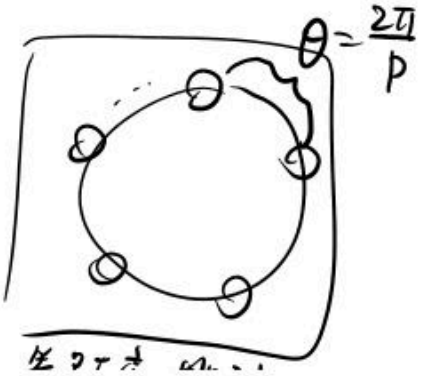
$3^4 = 81 \div 5$ } 余1

$4^4 = 256 \div 5$

证明：

考虑 用n种颜色对p颗珠子着色

珠子记为 1, 2 ··· p



珠子记为 1, 2 ··· p

令 $\theta = 2\pi/p$

$\theta, 2\theta, 3\theta \cdots, p\theta$

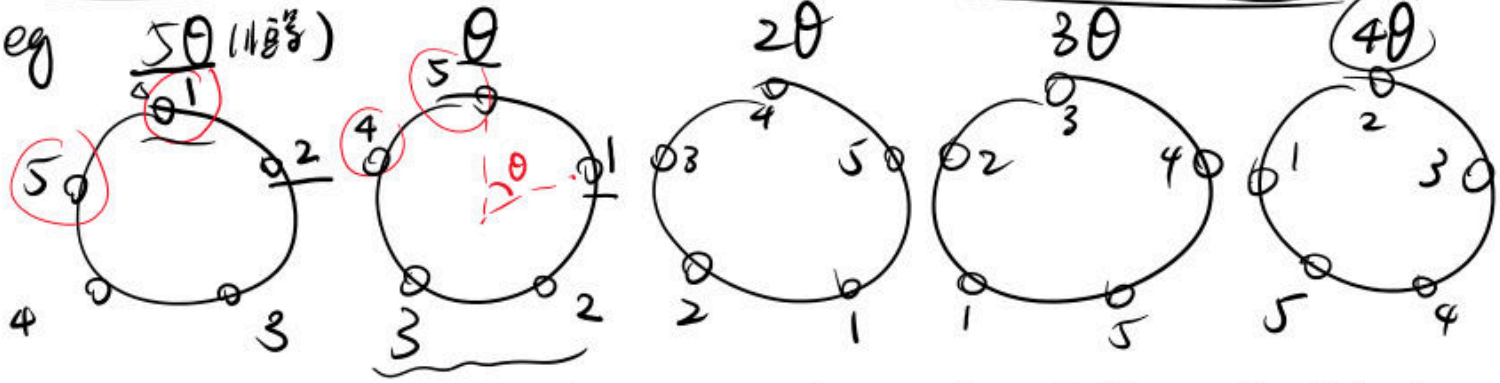
$\begin{cases} N=\{1,2\cdots p\} \\ G=\{\sigma_1, \sigma_2 \cdots \sigma_p\} \\ 用n种颜色 \end{cases}$

等距离排列

不同的着色方案 $M = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} n^{c(\sigma_k)}$

p为素数

eg 5θ(旋转) θ 2θ 3θ 4θ



$(1)(2)(3)(4)(5)$ (15432) (13524) (14253) (15432)

$c(\sigma_5)=5$ $c(\sigma_1)=1$ $c(\sigma_2)=1$ $c(\sigma_3)=1$ $c(\sigma_4)=1$

p为素数

θ 2θ 3θ ——— $(p-1)\theta$ $p\theta$

$c(\sigma_1)=1$ $c(\sigma_2)=1$ $c(\sigma_3)=1$ ——— $c(\sigma_{p-1})=1$ $c(\sigma_p)=p$

1 p

$$M = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} n^{c(\sigma_k)} = \frac{1}{p}\left(n^1 + n^1 + n^1 + \cdots + n^1 + n^p\right)$$

$$= \frac{1}{p}\left[(p-1)n + n^p\right] = \frac{1}{p}(n^p - n) + n$$

$$= \frac{1}{p}[(p-1)n + n^p] = \frac{1}{p}(n^p - n) + n$$

$\therefore$ 解数 $M = \frac{1}{p}(n^p - n) + n$

M, n, p 为正整数

$p=2$ $n=1$

↓整数

$\frac{1}{p}(n^p - n)$ 为正整数

⇓

$p \mid (n^p - n)$

⇓

$p \mid n(n^{p-1} - 1)$

⇓

$p \mid n$ 或 $p \mid n^{p-1} - 1$

⇓ $p \nmid n$

$p \mid n^{p-1} - 1$

$n^{p-1} \div p$ 余 1

⇓

$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

② 如果 n 为素数，则在域 Z_n 中 方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的根只有

$x \in \{0, 1, \cdots n-1\}$

$0 \le x \le n-1$

为个 $\begin{cases} x=1 \\ x=n-1 \end{cases}$

eg $n=12$ ×

eg ($n=12$)

$x^2 \pmod{12} \equiv 1 \Leftrightarrow x=1, x=11, x=5, x=7$

$n=11$ ✓

$x^2 \pmod{11} \equiv 1 \Leftrightarrow x=1, x=10$

$x^2 \equiv 1 \pmod n \Leftrightarrow x^2-1 \equiv 0 \pmod n$

$\Leftrightarrow (x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod n$

$\Leftrightarrow n \mid (x-1)(x+1)$

n为素数 ① $\Leftrightarrow n \mid x-1$ 0 或 $n \mid x+1$ $n-1$

② $\Leftrightarrow x-1=0$ 或 $x=n-1$

$\Leftrightarrow x=1$ 或 $x=n-1$

$n \mid n$ ✓

$0 \le x \le n-1$

定理3

设 ★ n 为奇素数，根据除法，存在正整数 q 和 m，其中 $q>1$，m 为奇数，使得 $n-1=2^q \cdot m$

④ $(2 \le a < n)$

给定正整数 a，构造通项式 $a^{2^k \cdot m} \pmod n$，k 为 $0,1,2 \cdots q$

$a^m \pmod n$，$a^{2m} \pmod n$，$a^{4m} \pmod n$ ⋯ $a^{2^q \cdot m} \pmod n$

⇓ 定理3 $2^q \cdot m = n-1$

费马定理 $2^{q \cdot m} = n-1$

$a^{n-1} \pmod n$

费马定理1

$a^m \pmod n, a^{2m} \pmod n \cdots a^{2^{q-1} \cdot m} \pmod n$, 1

$(a^{2^{q-1} \cdot m})^2 \equiv 1 \pmod n$

$a^{2^{q-1} \cdot m}$ 为 1 或 $n-1$

$a^m \pmod n, a^{2m} \pmod n \cdots, 1 \cup n-1, 1$

⑤ Miller-Rabin 算法

561 最小的绝对伪素数

$561 = 3 \times 11 \times 17$

$a = 7$, $n = 561$

① $q.m$, $n-1 = 560 = 2^4 \cdot 35$, $\Rightarrow q=4$, $m=35$

$a^m \pmod n$, $a^{2m} \pmod n$, $a^{4m} \pmod n$, $a^{8\cdot m} \pmod n$, $a^{16\cdot m} \pmod n$

$7^{35} \pmod{561}$, $7^{70} \pmod{561}$, ×, ×, ×

↓ 241 ↓ 298 ↓ 166 ↓ 67 ↓ 1

1 或 560

